



54

Examen

Fundamentos de Finanzas

Profesores

Leonardo Hernández
Carlos Burga

Ayudantes coordinadores

Colomba Medina
Vicente Carvallo

Ayudantes

Agustín Besamat
Alessandro Marre
Beatriz González
Diego Covarrubias
Gonzalo Soto
José Ignacio González
Josefina Almendra Daga
Julio Orozco
Josefina Mandiola
Martina König
María Jesús Maldonado
María Le Blanc
Rosario Paz Frederick
Vicente Aguilar

Tiempo: 120 minutos

Puntaje Total: 120 puntos

Instrucciones generales:

- Antes de comenzar a responder la evaluación debe firmar el **código de honor**
- Apenas firme la lista de asistencia, debe poner su **número de lista** en cada una de las hojas recibidas.
- Durante la evaluación no debe usar otras hojas que no sean las que usted ha recibido del profesor. Si el profesor lo estima conveniente, autorizará el uso de alguna hoja extra, la cual deberá ser identificada con el número de lista. **No debe des corchetear lo que se le ha entregado corcheteado**
- Si su respuesta requiere de algún supuesto, debe dejarlo explicitado. Toda respuesta debe estar debidamente **justificada**. Aquellas respuestas que no cumplan con esta exigencia no serán consideradas, aun cuando su resultado esté correcto
- La sospecha de copia por parte del profesor y/o ayudantes durante la evaluación o en su corrección posterior, tiene sanción mínima una nota de 1.0 en la evaluación y un informe a la Dirección de la Escuela
- No se permite el uso de celulares, relojes o calculadoras inteligentes. Todo debe estar guardado en su mochila lejos de su alcance. El no cumplimiento de esta norma significa un 1.0 en la evaluación, aun cuando el aparato electrónico esté apagado.

Código de Honor: *Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en esta evaluación.*

Adicionalmente declaro estar en condiciones de salud adecuadas para rendir esta evaluación y que me presento a ésta bajo mi responsabilidad. En caso de sentirme mal o tener alguna complicación, deberé informarlo inmediatamente al ayudante o profesor en sala.

Nombre/RUT/N° lista:

A. Voz

Firma:



Nombre: A. Vero

Nro. Lista 52

Tema I: Preguntas de Lectura (16 puntos)

- a) (4 puntos) El pasado miércoles 8 de julio el INE dio a conocer la inflación de junio, la que alcanzó a 0%. Si la tasa de interés de política monetaria del Banco Central está en 4.5%, ¿qué valor de equilibrio debió tener ayer, jueves 9 de julio, la tasa de interés en UF (reajutable) para operaciones a 31 días (hasta el 9 de agosto)?

Nota: Su respuesta puede expresarla en base anual o mensual.

Fisher

$$(1,045)^{\frac{1}{12}} = (1 + \pi)(1 + r)_{\text{real}}$$

~~$r = 0,36\%$~~

$$1,00367 = 1 + r_{\text{real mensual}}$$

$$0,367\% = r_{\text{real mensual}}$$

Como $\pi = 0\%$
UF Mantendrá valor nominal. Pero
Para transacciones en UF Deposito
Intereses, el Valor eq es 2367%

- b) (4 puntos) La tasa de interés en pesos a 90 días (3 meses) es de 1.2%, mientras la tasa dólar (para operaciones en dólares) para igual plazo es de 0.9%. Por otro lado, el tipo de cambio peso-dólar está en \$910/US\$.

¿Qué puede decir usted respecto a lo que espera el mercado será el tipo de cambio el 10 de septiembre?
Deje explícito cualquier supuesto que necesite usted para poder responder.

$\approx \Delta TC \text{ y } \frac{CLP}{US} \approx 0,37\%$ Para llegar al Equilibrio.

El Mercado espera que CLP se deprecie o US se aprecie
con respecto a CLP. en un 0,37% Aprox



Nombre: *M. Varga*

Nro. Lista *54*

- c) (4 puntos) Explique conceptualmente y en lenguaje simple por qué los impuestos importan y/o por qué/cómo afectan la valoración de una inversión (proyecto).

Los Impuestos Importan Porque se Valora el Proyecto
neto, donde Apartir del FC y $(1+r)$ se Puede Evaluar la
magnitud Y/N neto Si destruye o genera valor.
Ingreso

Por lo tanto, se evalua la Magnitud del Proyecto.
Rentabilidad
real

Además, ~~se~~



Nombre: *N. Longo*

Nro. Lista *57*

d) (4 puntos) La siguiente tabla muestra la estructura de tasas de interés.

Plazo (años)	tasa
1	4,00%
2	4,50%
3	5,00%
4	3,00%
5	3,50%
6	4,00%

A partir de la tabla encuentre las tasas forward para el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año. Dados sus resultados, ¿existe alguna oportunidad de arbitraje? Si así fuera explique cómo podría beneficiarse de ella.

$$(S_{1,2} + 1) = \frac{(1,04)^2}{1,04} = 1,0050 \rightarrow S_{1,2} = .5\%$$

$$(S_{2,3} + 1) = \frac{(1,05)^3}{(1,045)^2} = 1,06004 \rightarrow S_{2,3} = 6,004\%$$

$$S_{3,4} + 1 = \frac{(1,03)^4}{(1,05)^3} = 0,97225 \rightarrow S_{3,4} = -2,77\%$$

$$S_{4,5} + 1 = \frac{(1,035)^5}{(1,03)^4} = 1,05\% = S_{4,5}$$

$$S_{5,6} + 1 = \frac{(1,04)^6}{(1,035)^5} = 1,054\% = S_{5,6}$$

C1: Periodo ~~3-4~~ ~~Periodo~~ Pido dinero Prestado en $t=3$ A $t=4$ e Invierto en un DP.



Tema II: Modelo de Fisher (20 puntos)

Un individuo vive un período entre $t = 0$ y $t = 1$. En $t = 0$ recibe dotaciones $d_0 = 100$ en $t = 0$ y $d_1 = 0$ en $t = 1$. Sus preferencias están representadas por la función de utilidad $U(C_0, C_1) = \ln(C_0) + \ln(C_1)$. El individuo tiene acceso al mercado de capitales, donde la tasa de interés es 15%, y además puede operar una de las siguientes tecnologías mutuamente excluyentes:

• Tecnología S (pequeña escala): $K_1^S = 30\sqrt{I_0}$

• Tecnología L (gran escala): $K_1^L = 15 I_0^{0,65}$

a) Encuentre la inversión óptima para cada tecnología. (5 puntos)

tecnología S

$$\frac{\partial K^S}{\partial I} = \frac{30}{2} \left(\frac{1}{I}\right)^{0,5} = \frac{15}{\sqrt{I}} =$$

$$\text{optimo} = \frac{15}{\sqrt{I}} = 1,15 \Rightarrow I^* = 170$$

~~tecnología L~~

tecnología L.

$$\frac{\partial K^L}{\partial I} = 9,45 \cdot I^{-0,35} = 1,15 \rightarrow (1+r)$$

$$8,47826 = I^{\frac{35}{100}}$$

$$(8,47826)^{\frac{100}{35}} = I^*$$

$$449,0606 = I^*$$



Nombre: *A. Val*

Nro. Lista

54

b) Calcule el VPN y la TIR de cada tecnología. (5 puntos)

$$VPN_S = -140 + 30(\sqrt{1.05}) = 221,15214$$

$$VPN_L = -49,0606 + 15(49,0606)^{0.65} = 794,492 - I$$

$$VPN_L = 345,43$$



Nombre: A. Vard

Nro. Lista 34

c) ¿Qué tecnología elige el individuo? ¿Los criterios TIR y VPN coinciden? Explique. (3 puntos)

P 1

$$0 = -140 + \frac{391,1521}{1+TIR} = \frac{391,1521}{140} = 1+TIR.$$

$TIR = 130\%$

P 2

$$-449,065 + \frac{494,492}{1+TIR} = TIR = TIR = 46,923\%$$

$TIR_S > TIR_L$

$KPW_L > KPN_S$

∴ Por lo tanto Por desigualdad KPN y TIR
no coinciden



Nombre: *A. Vargas*

Nro. Lista *54*

- d) Para la tecnología elegida, calcule el endeudamiento necesario, el consumo óptimo C_0^* , C_1^* y la utilidad.
(7 puntos)



Tema III: Utilidad Esperada y Seguros (25 puntos)

La aseguradora SeguroVida ofrece seguros de salud ante enfermedades graves. La aseguradora opera en un mercado competitivo de modo que cobra siempre la mínima prima posible que cubre sus costos esperados. Sus potenciales clientes se dividen en dos grupos de igual tamaño (cada uno corresponde al 50% de la población): los de bajo riesgo (B), con una probabilidad de enfermedad de 10%, y los de alto riesgo (A), con una probabilidad de enfermarse de 30%. En ambos casos, de ocurrir una enfermedad grave el costo de hospitalización es de \$5.000.

Cada individuo parte con una riqueza de \$10.000 y valora la riqueza según $U(W) = \sqrt{W}$. El seguro, en caso de contratarse, cubre el 100% del costo de hospitalización. Gracias a características observables (edad, historial médico), SeguroVida puede identificar a qué grupo pertenece cada persona y cobrarle una prima consistente con su riesgo. El gobierno, sin embargo, no observa esas características: solo ve que la compañía cobra dos primas distintas y sospecha de un trato injusto.

a) Calcule la máxima prima que cada grupo estaría dispuesto a pagar. (5 puntos)

6B

$$E(U(W)) = \sqrt{10.000} (0,9) + \sqrt{5000} (0,1) = 94,041$$

$$\text{Eq. cierto} = W^* = (94,041)^2 = 9422,49$$

$$U(W(10000 - p)) = 94,041$$

$$\sqrt{10000 - p} = 94,041$$

$$P_{\max} = 5677,51 = 9422,49 + 1000 \text{ Prima por riesgo}$$

$$E(W) = 9000 + 500 = 9500$$

$$\sqrt{10000 - p} = 97,4649$$

~~P_{max} = 5677,51~~

P_{min} = 500

$$6A = 10000 \times (0,7) + 1500 = 8500 \quad E(W)$$

$$U(E(W)) = \sqrt{8500} = 92,19544$$

$$P_{\max A} = 4116$$

$$\sqrt{10000 - p} = 97,4649$$

$$E(U(W)) = \sqrt{10000} \cdot 0,7 + \sqrt{5000} \cdot 0,3$$

$$E(U(W)) = 90,7 \rightarrow W^* = 5664$$

$$P_{\max} = 1000 - 5664 = 4136$$



Nombre: J. Vano

Nro. Lista 51

b) Calcule la prima que la aseguradora cobrará a cada grupo. Recuerde que, al ser un mercado competitivo, la aseguradora cobra la mínima prima que compensa por su costo esperado. ¿Ambos grupos compran el seguro? (5 puntos)

$$P_B = 0,1(5000) = 500 \rightarrow P_{Min}$$

$$P_A = 0,3(5000) = 1500 \rightarrow P_{min}$$

Si ambos compran porque esos precios tienen mayor utilidad que $U(W^*)$



Nombre:

Nro. Lista

54

c) El gobierno emite una ley que prohíbe la discriminación de primas de seguros. La aseguradora debe cobrar una prima única P . Calcule el mínimo valor (prima) que la aseguradora está dispuesta a cobrar suponiendo que ambos grupos compran el seguro. (5 puntos)



Nombre:

M. K.

Nro. Lista

52

d) Compare sus resultados de los ítems c) y a). ¿Es correcto asumir que ambos grupos compran el seguro? Calcule la nueva prima del seguro considerando al único grupo de individuos que se mantiene en el mercado de seguros. (5 puntos)



Nombre:

M. Kinos

Nro. Lista

54

e) El gobierno observa que la prima única es elevada y sospecha que las aseguradoras están abusando de los asegurados como respuesta a la política de precio uniforme. Entonces, el gobierno impone un precio máximo de \$800. ¿Qué pasa con el mercado de seguros? (5 puntos)



Nombre:

Nro. Lista

Tema IV: Escudo Fiscal de la Depreciación (23 puntos)

La empresa TechCorp opera centros de almacenamiento de datos y siempre genera utilidades, pagando una tasa de impuesto corporativo del 25%.

Ante el fuerte crecimiento de la industria la empresa está considerando adquirir un nuevo mega computador, lo que le permitiría reducir sus costos operacionales en \$170 por año durante 15 años. El nuevo mega computador cuesta \$1.200 hoy ($t = 0$), un monto pequeño respecto a las utilidades que genera la empresa y para fines contables/tributarios no tiene valor residual o de desecho (valor de desecho = 0). La tasa de descuento es 10% anual. Después de los 15 años el computador deja de funcionar y su valor de mercado es cero.

- a. (5 puntos). Suponga que el computador se deprecia linealmente con una vida útil de 15 años. Calcule el VPN del proyecto. ¿Debe implementarse el proyecto?



Nombre:

Nro. Lista

- b. (7 puntos). Suponga que el gobierno quiere facilitar la adopción de tecnologías de inteligencia artificial y desarrollo de centros de datos en el país. Para ello ha implementado una ley que permite depreciar aceleradamente en sólo 3 años los computadores (depreciación lineal: \$400 por año en años 1 a 3, \$0 en años 4 a 15).

Calcule el nuevo VPN del proyecto y explique por qué es distinto al VPN del ítem anterior. ¿Debe aceptarse el proyecto?



Nombre:

Nro. Lista

- c. (11 puntos). El gobierno quiere minimizar la pérdida en recaudación de impuestos. Encuentre la mínima velocidad de depreciación lineal (el número máximo de años en que se puede depreciar el sistema) que hace que el proyecto tenga VPN positivo. Para responder, use la siguiente tabla, que entrega el valor de $\frac{1-(1,i)^{-n}}{n}$ para cada n de 1 a 15:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\frac{1-(1,i)^{-n}}{n}$	0,0909	0,0868	0,0829	0,0792	0,0758	0,0726	0,0695	0,0667	0,0640	0,0614	0,0590	0,0568	0,0546	0,0526	0,0507



Tema V: Balance Económico (24 puntos)

El siguiente es el Balance financiero-contable de la empresa Las Cartas Mágicas al 31 de diciembre de 2025 (cifras en miles de \$).

Balance de *Cartas Mágicas al 31 de dic de 2025 (cifras en miles de \$)*

Activos		Pasivos y Patrimonio	
Caja y Bancos	60,000	Crédito a LP	760,000
Cuentas por cobrar	27,000		
Inventarios	33,000		
Maquinaria	1,500,000	Patrimonio contable	900,000
Depreciación acumulada	(460,000)		
Terrenos y Oficinas	500,000		
Total	1,660,000	Total	1,660,000

Además, se sabe que:

- 1 La empresa fabrica y vende juegos de salón (cartas o naipes, juegos de domino, tableros chinos, de ludo y ajedrez, etc.)
- 2 Los ingresos anuales por ventas alcanzan a \$45.000 por unidad (promedio), mientras que el costo variable promedio es de \$30.000 por unidad.
- 3 Las ventas son todas **a crédito**, mientras que todos los costos variables se pagan al **contado** a los proveedores.
- 4 El nivel actual de *Inventarios* y *Caja y Bancos* son más que suficientes para mantener las ventas en el largo plazo, las que alcanzan a 300.000 unidades al año. De hecho, para funcionar la empresa solo necesita **5/6** del saldo en Caja y Bancos y **10/11** del inventario actual.
- 5 Los costos fijos ascienden a \$3.115 millones por año, los que incluyen la depreciación (anual) de la máquina.
- 6 La máquina se deprecia en 10 años linealmente con un valor de desecho \$350 millones.
- 7 La alta cuantía de los costos fijos (excluida la depreciación) es porque hay gastos altos de mantención de la maquinaria, tales que su vida útil (su capacidad de generar ingresos) se mantiene en el tiempo para siempre.
- 8 La tasa de impuestos es 25%.
- 9 La tasa única de descuento (tasa de interés) apropiada para este tipo de negocio es 20% al año después de impuestos.
- 10 No hay inflación
- 11 Todas las cuentas del activo están valoradas a su valor de liquidación, excepto:
 - (a) terrenos y oficinas (en que se encuentran instaladas las oficinas) que, según la última tasación, su valor ha cambiado en +20%, y
 - (b) maquinaria (neta de depreciación) que por su alta mantención anual mantiene un alto valor económico igual a \$1.000 millones.
 - (c) las cuentas por cobrar tienen un porcentaje alto de incobrables (deudores morosos), de modo que su valor económico si se liquidaran es 2/3 (66.6667%) de su registro contable



Nombre:

Nro. Lista

12 El crédito está valorado en su valor par en los libros. Se va a pagar en **10** cuotas iguales **sin intereses** que vencen el 31 de diciembre de cada año a partir de 2026.

Se pide:

Suponga que estamos a 31 de diciembre de 2025

Encuentre:

- El VPFF de Cartas Mágicas al 31 de dic de 2025 (4 puntos)
- La inversión necesaria (total activos imprescindibles) (4 puntos)
- El valor de la marca (2 puntos)
- El valor total de los activos (4 puntos)
- El valor económico de la deuda (2 puntos)
- El exceso de valor presente (2 puntos)
- El valor económico del patrimonio (2 puntos)
- Construya el balance económico al 31 de dic de 2025 de Cartas Mágicas (4 puntos)

Ayuda: trabaje en miles o millones de \$.

$$A) VPFF = \frac{(4500MM - 3115MM)(1+5)}{0,2} + \frac{225(115)}{0,2} \left(1 - \left(\frac{1}{1,05}\right)^6\right)$$

$$VPFF = 5193,75 + 95,6 = 5289,358 MM$$

$$B) VCAN = 50MM(1,05) + 30(Inx) + 18(CxC) + 1000MM$$

$$600MM$$

$$VCAN = 1698 MM$$

$$C) VM = VPFF - VCAN$$

$$VM = 5289,358 - 1698$$

$$d) VEA = VPFF + VAPres.$$

$$VEA = 5193,75 + 13 = 5206,75$$



Nombre: A. (610)

Nro. Lista

$$e) \quad \frac{760 \text{ mA}}{10} = 76 \text{ mA} = C$$

$$V_B = \frac{76}{0,2} \left(1 - \left(\frac{1}{1,2} \right)^{10} \right) = 318,628$$

$$f) \quad \begin{array}{rcl} V_{AEP} = 5206,85 & - & 318,628 \\ V_{EA} & - & \text{VE pasivos} \end{array} = 4888,122$$

$$F) \quad \begin{array}{rcl} E_{CP} = 4888,122 & - & 900 \\ V_{EP} & - & V_{CP} \end{array} = 3988,122 \text{ AM.}$$

n)

CAT	60
CXC	18
Max	1000 M
tenores	000 AM
Incentivos	33
VA	= 3591,358
	5200,45

Porros
318,628
Por mano
4888,122
5206,45



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre:

2026-01

Nro. Lista



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

2026-01

Nombre:

Nro. Lista



Nombre: *A. Varo*

Nro. Lista *3*

Tema VI (12 puntos)

La empresa Los Tres Elefantes se acaba de constituir. Para su constitución se emitieron, suscribieron y pagaron 626 acciones a \$10,15 cada una. Los socios, además del capital inicial que quedó en caja, aportaron tres proyectos con las siguientes características:

Proyecto	A	B	C
Inversión Inicial en $t=0$	4000	3000	6000
Flujo de caja (primer flujo empieza en $t=1$)	800	600	1000
Numero de años del proyecto	20	15	Perpetuo
Tasa de crecimiento del flujo (desde $t=2$)	2,50%	4,5%	0

El costo de capital es de 12,5% por período (anual).

Nota: trabaje con 2 decimales y no se preocupe que los números no sean exactos; para el número de acciones a emitir redondee su resultado al entero mayor.

Se pide:

- a) (6 puntos) Evalúe la conveniencia de hacer los proyectos (son proyectos independientes; puede hacerse uno, dos o todos).

PRO



Nombre:

Nro. Lista

- b) (3 puntos) En base a su respuesta anterior, construya el balance económico de la empresa recién constituida considerando todos los aportes de los socios fundadores.

- c) (3 puntos) Una vez constituida la firma, ¿cuántas acciones adicionales y a qué precio, debe emitir la empresa para llevar adelante los proyectos?

